Листерия на нержавеющей стали: что меняется, когда биоплёнка стареет

Полный перевод основной статьи: аннотация, ключевые слова, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, вклад авторов, заявление о конфликте интересов, благодарности и сведения о дополнительных материалах. Сохранены все 5 составных рисунков; 49 библиографических записей приведены на языке оригинала. Подписи переведены, надписи внутри рисунков сохранены и пояснены русскими ключами. Редакционные пояснения отделены от перевода. Отдельные дополнительные материалы, включая дополнительные рисунки 1–3, не входят в перевод; ссылка авторов сохранена. Заголовок «Введение» добавлен для навигации. Рисунки извлечены из PDF без перерисовки данных и размещены рядом с соответствующими результатами.

Lucy Sutton, Megan Humphreys, Callum Highmore, Sandra Wilks, Charles William Keevil. Journal of Food Protection. 2025;88(12):100652. DOI: 10.1016/j.jfp.2025.100652

Перевод опубликован 10 ноября 2026. Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Зачем читать · редакционное пояснение

Для специалистов по качеству, ХАССП, лабораторному контролю и санитарии пищевых производств, особенно предприятий, перерабатывающих салаты и зелень. Работа помогает понять, почему результат испытания дезинфицирующего средства на свободных клетках нельзя напрямую переносить на зрелую биоплёнку в плохо очищаемом участке оборудования.

Авторы выращивали два штамма *Listeria monocytogenes* и непатогенную *L. innocua* на нержавеющей стали при 20 °C и 4 °C. Биоплёнки возрастом 1, 3, 5 и 7 дней обрабатывали хлором или надуксусной кислотой в течение 10 минут. При 4 °C биоплёнки росли слабее, но холод не исключал их образования. Зрелые биоплёнки сохраняли культивируемые клетки даже после высоких концентраций средств.

Что это меняет в работе · редакционное пояснение

Практический вопрос для проверки санитарной программы: какие участки оборудования действительно очищаются перед дезинфекцией, а где биоплёнка может оставаться нетронутой несколько дней? Исследование даёт основание уделить внимание доступности ниш и соединений для мойки, состоянию поверхности, соблюдению холодовой цепи и микробиологическому подтверждению результата.

Ключевое ограничение: средства наносили непосредственно на неповреждённые биоплёнки **без предварительной мойки**. Это модель пропущенного при очистке участка, а не испытание полного производственного цикла «мойка + дезинфекция». Работа не устанавливает универсальных рабочих концентраций и не доказывает, что хлор или надуксусная кислота в целом бесполезны. Широкий вывод авторов о почти невозможной дезинфекции сформированной биоплёнки нужно читать в границах этого опыта.

Исследовали статические одновидовые биоплёнки трёх референсных штаммов. На реальном предприятии состав микрофлоры, пищевые остатки, поток жидкости, поверхность и режим обработки могут отличаться. Сниженную чувствительность в этом опыте нельзя автоматически считать доказанной наследуемой устойчивостью. Сочетание пара и надуксусной кислоты упоминается в обсуждении по другой работе; здесь его не испытывали.

Для лаборатории: КОЕ отражают клетки, способные образовать колонии в использованных условиях. Красное свечение после окраски PI может быть связано с внеклеточной ДНК, а не только с погибшими клетками. Три биологических повтора и трёхкратный посев — разные уровни повторности. Авторы использовали критерий Данна без поправки на множественные сравнения; это следует учитывать при чтении отметок значимости.

Финансирование: промышленная стипендия BBSRC совместно с Vitacress для Lucy Sutton. Заявление о финансировании и декларация отсутствия известных конкурирующих интересов сохранены в конце статьи.

Зрелые биоплёнки Listeria monocytogenes проявляют сниженную чувствительность к дезинфицирующим средствам — значение для цепи поставок свежих продуктов питания (листовой зелени) ☆

Lucy Sutton ⁎ , Megan Humphreys, Callum Highmore, Sandra Wilks, Charles William Keevil

Школа биологических наук, Саутгемптонский университет, Здание наук о жизни, кампус Хайфилд, SO17 1BJ Саутгемптон, Великобритания

☆ Эта статья является частью специального выпуска под названием «ISOPOL», опубликованного в журнале Journal of Food Protection. ⁎ Автор, ответственный за переписку.

Адрес электронной почты: ls2c21@soton.ac.uk (L. Sutton).

https://doi.org/10.1016/j.jfp.2025.100652 Поступила в редакцию 31 марта 2025 г.; принята к публикации 19 октября 2025 г. Опубликована онлайн 24 октября 2025 г. 0362-028X/© 2025 Авторы. Опубликовано издательством Elsevier Inc. от имени Международной ассоциации защиты пищевых продуктов (International Association for Food Protection). Это статья в открытом доступе в соответствии с лицензией CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Сокращения: BHIA — сердечно-мозговой агар; BHIB — сердечно-мозговой бульон; PAA — надуксусная кислота / пероксиуксусная кислота; PI — йодид пропидия; EDIC/EF — эпископический дифференциально-интерференционный контраст и эпифлуоресценция; eDNA — внеклеточная ДНК.

Ключевые слова: биоплёнка; пищевая промышленность; пищевой патоген; хлор; Listeria monocytogenes; надуксусная кислота

Аннотация

Салаты и пряная зелень важны для здорового рациона, однако во время переработки и упаковки они могут подвергаться загрязнению пищевыми патогенами из окружающей среды. Особую обеспокоенность вызывает Listeria monocytogenes — грамположительный факультативный анаэроб, повсеместно встречающийся в окружающей среде. L. monocytogenes способна выживать и расти в суровых условиях, таких как температуры холодильного хранения, низкие концентрации кислорода или питательных веществ, в связи с чем она представляет проблему в цепи поставок свежих продуктов питания. Инфицирование L. monocytogenes может привести к листериозу, потенциально смертельному для пациентов с ослабленным иммунитетом, беременных женщин, новорождённых и пожилых людей. Цель данного исследования — оценить эффективность распространённых методов санитарной обработки, применяемых в цепи поставок свежих продуктов питания, где образование биоплёнок вызывает опасения, с использованием специально разработанных лабораторных моделей биоплёнок Listeria. Биоплёнки L. monocytogenes Scott A, L. monocytogenes CECT 936 и L. innocua NCTC 12210 выращивали при 20 °C или 4 °C на образцах из нержавеющей стали в течение 7 дней и обрабатывали высокими концентрациями хлора (до 300 ppm) или надуксусной кислоты (до 500 ppm) на 1, 3, 5 и 7-й дни. Затем в дни обработки образцы исследовали для определения количества культивируемых клеток, а на 7-й день роста визуализировали методом эпископической дифференциально-интерференционной микроскопии в сочетании с эпифлуоресцентной микроскопией (EDIC/EF). Это позволило установить, что температура влияет на рост биоплёнок на нержавеющей стали, поскольку при 20 °C рост биоплёнок достигал ~8 $\log_{10}$ КОЕ/см^2, но при 4 °C был значительно ниже (~4 $\log_{10}$ КОЕ/см^2), что подчёркивает важность поддержания холодовой цепи. Было показано, что хлор и надуксусная кислота эффективны при обработке Listeria в планктонной форме, но неэффективны при обработке зрелых биоплёнок при обеих температурах и использованных высоких концентрациях дезинфицирующих средств. Данная работа предоставляет важную информацию о мерах по санитарной обработке в цепи поставок свежих продуктов питания с учётом температуры на предприятии, технологических поверхностей и возраста биоплёнки.

Введение

Пищевая безопасность и продовольственная обеспеченность приобретают всё большее значение, поскольку к 2050 году население мира превысит 9 миллиардов человек, а это означает, что для поддержания растущего населения потребуется на 70% больше продовольствия (Ghosh et al., 2024). Пищевые патогены представляют собой серьёзную угрозу безопасности пищевых продуктов: ежегодно

после употребления загрязнённой пищи заболевает примерно каждый десятый человек, что приводит к 420 000 смертей во всём мире (World Health Organisation, 2022). Одним из основных патогенов, вызывающих обеспокоенность, является Listeria monocytogenes — грамположительный факультативный анаэроб, повсеместно встречающийся в окружающей среде и характеризующийся самым высоким уровнем летальности среди всех основных пищевых патогенов (20–30%) (Huang et al., 2023; Koopmans et al., 2023). L. monocytogenes является возбудителем листериоза — пищевого заболевания, передающегося при употреблении загрязнённой пищи (Finn et al., 2023). Группы высокого риска, такие как пожилые люди, беременные женщины, новорождённые и лица с ослабленной иммунной системой (Lourenco et al., 2022), более подвержены развитию инвазивной формы листериоза, которая может приводить к различным проявлениям, включая сепсис, менингит, энцефалит и самопроизвольный аборт (Huang et al., 2023; Koopmans et al., 2023; Lourenco et al., 2022).

Способность L. monocytogenes выживать и расти в стрессовых условиях, таких как низкие температуры и низкие концентрации питательных веществ или кислорода (Chlebicz & Ślizewska, 2018), вызывает обеспокоенность в индустрии свежих пищевых продуктов, где готовая к употреблению пища, такая как салаты и зелень, потребляется без завершающей процедуры обеззараживания посредством термической обработки. Одним из способов, с помощью которых L. monocytogenes способна выживать, является образование биоплёнок (Agustín & Brugnoni, 2018; Fagerlund et al., 2021) — сложных 3D-сообществ бактерий, прикреплённых к поверхности и заключённых в продуцируемый ими самими матрикс из внеклеточных полимерных веществ (EPS). EPS обеспечивает структуру, позволяет осуществлять обмен питательными веществами и генетической информацией, а также обеспечивает защиту от внешних факторов, таких как усилия сдвига и дезинфекция, за счёт ассимиляции биоцидов (Flemming et al., 2007). Эти факторы означают, что после того как биоплёнки сформировались в цепочке поставок свежих пищевых продуктов, их очень трудно удалить. Было показано, что биоплёнки L. monocytogenes существуют годами на одном и том же предприятии (Fagerlund et al., 2021; Ferreira et al., 2014; Tompkin, 2002), что может приводить к повторным вспышкам заболеваний из-за их потенциала контаминировать пищевые продукты (Fagerlund et al., 2021; Malley et al., 2015).

Окислители, такие как хлор и надуксусная кислота, часто используются на предприятиях по переработке свежих пищевых продуктов в рамках процессов дезинфекции, поскольку эти химические вещества относительно недороги и оказывают незначительное влияние на качество свежей продукции (Castro-Ibáñez et al., 2017). Однако было показано, что они дают неоднозначные результаты при устранении контаминации L. monocytogenes, особенно в составе биоплёнок (Aryal & Muriana, 2019; Korany et al., 2018; Olszewska & Diez-Gonzalez, 2021). Наряду с регулярной мойкой и очисткой, поддержание холодовой цепи на всём протяжении цепочки поставок свежих пищевых продуктов имеет жизненно важное значение для снижения роста потенциальных микробных контаминантов (Castro-Ibáñez et al., 2017; Francis et al., 2012). Несмотря на это, в отдельных зонах предприятия температура может колебаться от ~4°C в сторону повышения до ~20 °C (Piercey et al., 2016). Целью данного исследования было изучение эффективности дезинфицирующих средств, обычно используемых в цепочке поставок свежих пищевых продуктов, при обработке биоплёнок Listeria на разных стадиях их сформированности и при различных температурах роста.

Существует 14 серотипов L. monocytogenes (Muchaamba et al., 2022). Большинство вспышек листериоза в мире связано с серотипом 4b, хотя распространённость серотипов варьируется в зависимости от региона. L. monocytogenes Scott A — это хорошо охарактеризованный штамм серотипа 4b, известный своей высокой вирулентностью (Muchaamba et al., 2022; Swaminathan & Gerner-Smidt, 2007). Случаи листериозной инфекции также связывали с серотипами 1/2a и 1/b, но значительно реже (Swaminathan

& Gerner-Smidt, 2007; Tompkin, 2002). В связи с этим в данном исследовании были использованы три штамма Listeria: L. monocytogenes Scott A (серотип 4b), первоначально выделенный при вспышке, связанной с употреблением сыра в Массачусетсе, и широко используемый в исследованиях биоплёнок (Briers et al., 2011); L. monocytogenes CECT 936 (серотип 1/2b), клинически значимый референтный штамм, часто используемый в исследованиях безопасности пищевых продуктов (Ballesteros et al., 2011; Rodríguez-Melcón et al., 2025); и L. innocua NCTC 12210, непатогенный изолят из сыра английского производства (UKHSA, 2003). Штаммы были выбраны из-за их повсеместного распространения в природе и значимости для вспышек заболеваний пищевого происхождения. Несмотря на авирулентность, вид L. innocua был выбран благодаря его способности образовывать биоплёнки (Costa et al., 2018; Perni et al., 2006) — биоплёнки в цепочке поставок свежих пищевых продуктов, вероятнее всего, являются полимикробными (Alvarez-Ordóñez et al., 2019), и сниженная чувствительность к дезинфекции у авирулентных штаммов может обеспечивать защиту вирулентным штаммам.

> **Примечание редакции**
>
> В перечислении серотипов выше сохранено «1/b» из оригинала; далее авторы обозначают серотип CECT 936 как 1/2b.

В предыдущих исследованиях изучали рост и защитный эффект биоплёнок L. monocytogenes при комнатной температуре (Banire & Jia, 2014; Hua et al., 2019; Korany et al., 2018), однако лишь немногие авторы исследовали зрелость биоплёнки как показатель толерантности к дезинфицирующему средству. Данное исследование представляет собой комплексное изучение, включающее несколько видов, дезинфицирующих средств и температур, имеющих непосредственное отношение к цепочке поставок свежих листовых овощей и зелени. Результаты этого исследования могут способствовать значительному совершенствованию процедур дезинфекции в пищевой промышленности и, следовательно, сокращению числа будущих вспышек заболеваний пищевого происхождения.

Материалы и методы

Бактериальные штаммы и подготовка культур. Штамм L. monocytogenes Scott A был получен из Испанской коллекции типовых культур (Spanish Type Culture Collection), а штаммы L. monocytogenes CECT 936 и L. innocua NCTC 12210 — из коллекции культур Саутгемптонского университета (University of Southampton Culture Collection). Эти штаммы были выбраны для представления клинически значимых генетических линий L. monocytogenes (4b и 1/2b), а также непатогенного референсного штамма. Криоконсервированные культуры каждого штамма восстанавливали посевом штрихом на сердечно-мозговой агар (BHIA, Sigma-Aldrich) с последующим инкубированием в течение ночи при 37 °C. Для каждого эксперимента одну колонию использовали для инокуляции 10 мл сердечно-мозгового бульона (BHIB, Sigma-Aldrich), который снова инкубировали в течение ночи при 37 °C для получения планктонных культур для последующих экспериментов.

Анализ биоплёнок. Эксперименты проводили в трех повторностях. Ночные культуры осаждали с помощью центрифуги (Heraeus Megafuge, Thermo Scientific) при 4 000g в течение 10 мин при комнатной температуре. Питательную среду сливали, а осадок ресуспендировали в 10 мл фосфатно-солевого буфера (PBS, Oxoid) с помощью вортекса. Центрифугирование и ресуспендирование повторяли еще раз для удаления остатков питательной среды, а затем культуру разводили до ~10^5 КОЕ/мл в 20% BHIB. Два миллилитра разведенной культуры добавляли в каждую лунку 12-луночного планшета, содержащую автоклавированную пластинку из нержавеющей стали (1 $см^2$; обработка поверхности

2B), после чего планшеты инкубировали в течение ночи либо при комнатной температуре (~20 °C), либо при температуре холодильника (4 °C) для получения статических моновидовых биоплёнок. Влажность в обеих средах регистрировали на уровне 53 ± 3% с помощью монитора влажности Fisherbrand Traceable (Fisher Scientific). Отработанную среду удаляли из каждой лунки и заменяли 2 мл свежего 20% BHIB каждый день в течение 7 дней. Планшеты помещали в пластиковый контейнер для минимизации контаминации из лабораторной среды.

Обработка хлором. Биоплёнки обрабатывали хлором на 1, 3, 5 или 7-й день. Исходный раствор хлора с концентрацией 5000 ppm готовили путем растворения одной таблетки Haz-Tab (St John's Ambulance, UK) в 200 мл dH_2O. В дни обработки отработанную среду осторожно удаляли из лунок и заменяли на PBS; хлор добавляли из исходного раствора хлора до получения конечных концентраций 0 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm и 300 ppm Cl_2. Концентрации проверяли с помощью полуколичественных колориметрических тест-полосок на хлор, измеряющих свободный хлор (0–500 мг/л Cl_2) (McQuant, Merck). Затем 12-луночные планшеты помещали на орбитальную качалку (ST9, Bibby Stuart) при 40 об/мин, чтобы обеспечить равномерное распределение хлора по биоплёнкам. Через 10 мин добавляли тиосульфат натрия (безводный) (Fisher Chemical) для нейтрализации хлора и прекращения его дальнейшего действия. Исходный раствор тиосульфата натрия с концентрацией 0.0161 M готовили путем растворения 399.26 мг в 100 мл dH_2O, и к каждой биоплёнке добавляли достаточное количество исходного раствора для нейтрализации хлора после обработки (что эквивалентно ~4.08 мкл на ppm Cl_2 в образце объемом 2 мл). Нейтрализацию проводили в течение 10 мин на орбитальной качалке при 40 об/мин и подтверждали с помощью тест-полосок на хлор (отсутствие изменения цвета означало, что весь хлор был нейтрализован).

Обработка надуксусной кислотой. Использовали тот же протокол, что и для биоплёнок, обработанных хлором; однако исходный раствор надуксусной кислоты с концентрацией 1 000 ppm готовили путем растворения одной таблетки Peracide (CK Consumables, UK) в 500 мл dH_2O. Биоплёнки обрабатывали надуксусной кислотой в концентрациях 0 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm и 500 ppm на 1, 3, 5 или 7-й день; концентрации подтверждали с помощью полуколичественных колориметрических тест-полосок на надуксусную кислоту (0–500 мг/л) (Johnson J-QUANT, Gem Scientific, UK). Надуксусную кислоту также нейтрализовали через 10 мин тиосульфатом натрия.

Количество культивируемых клеток. Для количественной оценки роста биоплёнок пластинки из нержавеющей стали перемешивали на вортексе в течение 2 мин в 1 мл PBS с примерно 100 стерилизованными стеклянными шариками диаметром 2 мм (Hecht Karl™ , Fisher Scientific); полученную суспензию серийно разводили в PBS и высевали на BHIA в трех повторностях для подсчета количества культивируемых клеток. Предел обнаружения составлял 200 КОЕ/мл.

Эксперименты с планктонными культурами. Ночные культуры осаждали, как описано ранее, и разводили до ~10^7 КОЕ/мл в PBS. Затем ресуспендированные ночные культуры обрабатывали хлором или надуксусной кислотой в течение 10 мин перед нейтрализацией тиосульфатом натрия, как это делалось ранее. После этого культуры серийно разводили в PBS и высевали на BHIA.

Эпифлуоресцентная микроскопия. Биоплёнки выращивали как при комнатной температуре, так и при температуре охлаждения и обрабатывали хлором или надуксусной кислотой на 7-й день, как описано ранее. После обработки хлор удаляли и заменяли на 1 мл раствора из набора LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kit (ThermoFisher Scientific), приготовленного в концентрации 3 мкл/мл флуорофоров SYTO 9 и йодида пропидия (PI). Биоплёнки окрашивали в течение 20 мин в темноте, затем пластинки переносили в лунки, содержащие 2 мл PBS, на 3 мин для отмывки остаточного красителя и оставляли

высыхать на воздухе в темноте. Пластинки исследовали методом эпископической дифференциально-интерференционной микроскопии / эпифлуоресцентной микроскопии (EDIC/EF) (Keevil, 2003) на микроскопе Nikon Eclipse ME600 (Best Scientific, Swindon, UK) с использованием объективов с большим рабочим расстоянием. Все изображения получали с использованием сухого объектива 100x (увеличение 1 000×); для каждой концентрации при обработке проводили по три биологических повтора, при этом для каждой пластинки делали по пять снимков. Репрезентативные изображения обрабатывали в программе ImageJ (версия 1.53 t).

Статистический анализ. Количество бактериальных клеток, выделенных с пластинок из нержавеющей стали, переводили в $\log_{10}(КОЕ/см^2 + 1)$. Для каждого варианта обработки и временной точки три биологических повтора анализировали как независимые измерения в программе GraphPad Prism (версия 10.5.0(774)) с использованием непараметрического критерия (Краскела — Уоллиса) с последующим применением апостериорного критерия Данна. Анализ проводили отдельно для каждого дня роста биоплёнки и для тестов с планктонными клетками. Каждый вариант обработки сравнивали только с соответствующим ему контролем в пределах одной и той же временной точки, а не по всем группам, и поэтому значения p не корректировали. Нескорректированный апостериорный критерий Данна также использовали для сравнения контрольных биоплёнок, выращенных при 20 °C и 4 °C. Все графики были построены в программе GraphPad Prism.

Результаты

L. monocytogenes Scott A, L. monocytogenes CECT 936 и L. innocua образовывали биоплёнки при выращивании при 20 °C со статистически значимо более высокими показателями количества культивируемых клеток по сравнению с биоплёнками, выращенными при 4 °C (рис. 1–3). Биоплёнки, выращиваемые при комнатной температуре, формировались к 3-му дню роста (рис. 1), достигая >7 log $КОЕ/см^2$, и оставались стабильными на этом уровне на 5-й и 7-й дни роста. Однако показатели биоплёнок, выращенных при температуре охлаждения, на 3-й, 5-й и 7-й дни роста были стабильно на ~3 log ниже, чем у биоплёнок, выращенных при комнатной температуре.

После 1 дня роста все 3 биоплёнки Listeria проявляют толерантность к обработке хлором и надуксусной кислотой при выращивании при комнатной температуре (рис. 1–3). Напротив, в 1-дневных биоплёнках L. monocytogenes Scott A и L. innocua, выращенных при температуре охлаждения, наблюдалось статистически значимое снижение количества КОЕ, причём наибольшее снижение достигалось при самых высоких концентрациях обработки. В 1-дневных биоплёнках L. monocytogenes Scott A наблюдалось снижение количества КОЕ на 2-log при обработке 200 ppm и 300 ppm Cl_2, а также снижение на 2-log при обработке 500 ppm PAA (рис. 1a + b), и сходные тенденции отмечались у двух других штаммов, выращенных при 4 °C. В 1-дневных биоплёнках L. innocua, выращенных при 4 °C, наблюдалось статистически значимое снижение: на 2-log при 200 ppm и 300 ppm Cl_2 и на >2-log при 300 ppm, 400 ppm и 500 ppm PAA. Сходная картина наблюдалась в биоплёнках L. monocytogenes CECT 936, выращенных при 4 °C, со снижением количества КОЕ на >2-log при обработке 150 ppm, 200 ppm и 300 ppm Cl_2 (рис. 2a). Обработка PAA приводила к снижению на 2-log при 200 ppm PAA и снижению на 3-log при концентрациях 300 ppm, 400 ppm и 500 ppm PAA (рис. 2b). Такая же закономерность толерантности к дезинфицирующему средству наблюдалась у штаммов Listeria и при более низких, более актуальных для промышленности концентрациях (дополнительные рис. 1–3).

Рисунок 1

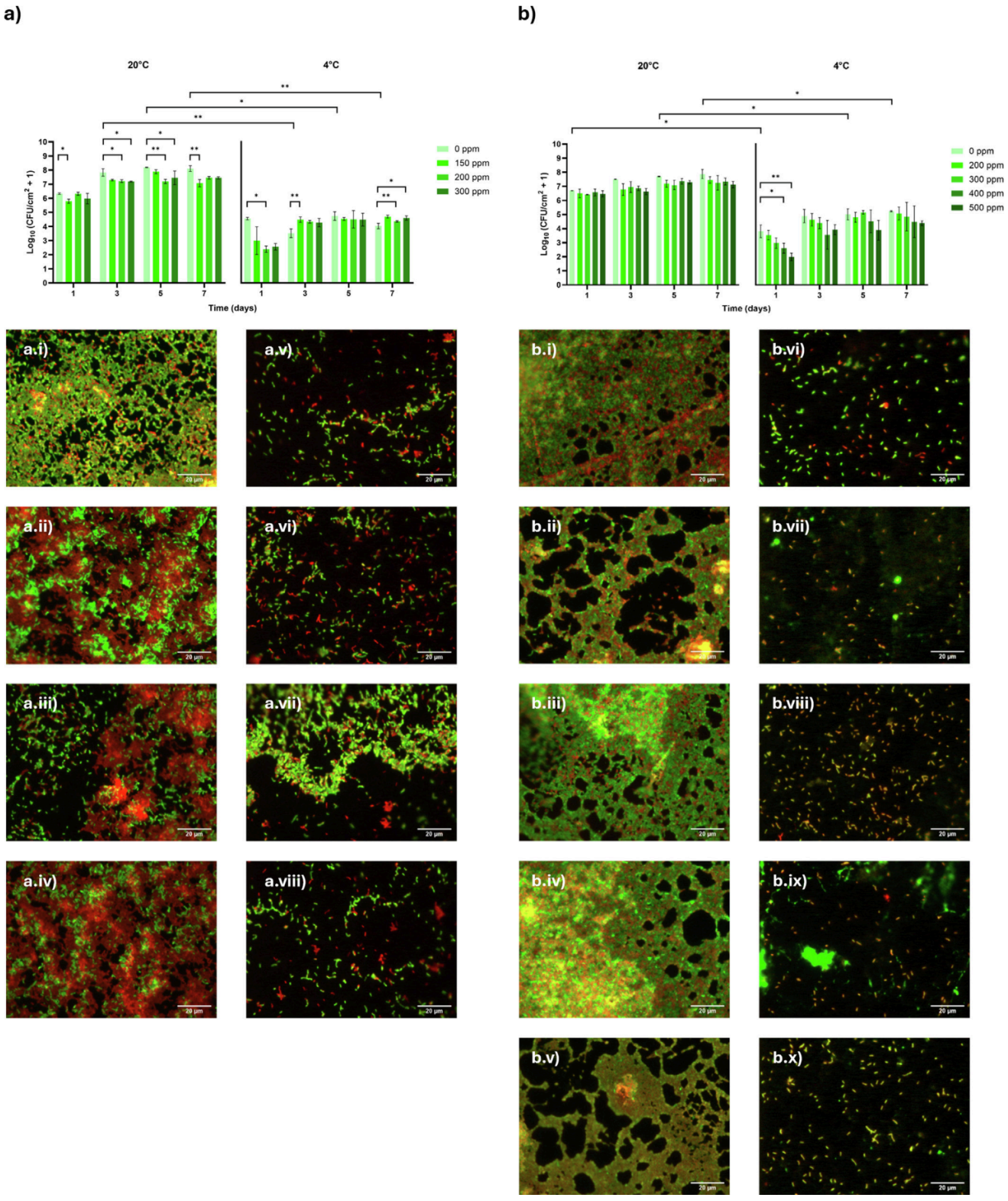

a)
b)
20°C
4°C
Log10 (CFU/cm2 + 1)
Time (days)
0 ppm
150 ppm
200 ppm
300 ppm
400 ppm
500 ppm
a.i)
a.ii)
a.iii)
a.iv)
a.v)
a.vi)
a.vii)
a.viii)
b.i)
b.ii)
b.iii)
b.iv)
b.v)
b.vi)
b.vii)
b.viii)
b.ix)
b.x)
20 µm

Рисунок 1. Количество культивируемых клеток и данные EDIC-микроскопии обработанных биоплёнок L. monocytogenes Scott A. Биоплёнки выращивали при 20 °C или 4 °C на образцах из нержавеющей стали площадью 1 $см^2$ в течение 7 дней и обрабатывали либо (a) хлором, либо (b) надуксусной кислотой на 1, 3, 5 или 7 день. Способность к культивированию определяли путём подсчёта колониеобразующих единиц (КОЕ) после обработки. Планки погрешностей показывают ±SD для n = 3, а статистическая значимость отмечена звёздочкой (* = $p \leq 0.05$; ** = $p \leq 0.01$). Набор LIVE/DEAD® Bacterial Viability Kit (BacLightTM) использовали для различения жизнеспособных (зелёных) и мёртвых (красных) клеток с последующей визуализацией с помощью EDIC-микроскопии. (a.i–a.viii) Микрофотографии биоплёнок, обработанных хлором. (a.i–a.iv) Выращены при 20 °C и обработаны: 0 ppm, 150 ppm, 200 ppm и 300 ppm Cl_2 соответственно; (a.v–a.vii) выращены при 4 °C и обработаны: 0 ppm, 150 ppm, 200 ppm и 300 ppm Cl_2 соответственно. (b.i–b.x) Микрофотографии биоплёнок, обработанных надуксусной кислотой. (b.i–b.v) Выращены при 20 °C и обработаны: 0 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm и 500 ppm PAA соответственно; (b.vi–b.x) выращены при 4 °C и обработаны 0 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm и 500 ppm PAA соответственно. (Для интерпретации ссылок на цвета в подписи к данному рисунку читателю предлагается обратиться к веб-версии этой статьи.)

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Time (days) — возраст биоплёнки в днях; 20 °C и 4 °C — температура выращивания. По вертикали — десятичный логарифм количества КОЕ на см² с добавлением 1 перед логарифмированием, как описано в методах. Панель a — хлор, b — надуксусная кислота (PAA); 0 ppm — контроль без средства. Контакт со средством — 10 минут, без предварительной мойки. В каждый срок исследовали биоплёнки соответствующего возраста: это не серия ежедневных обработок одной биоплёнки. «Усы» — стандартное отклонение, n = 3 биологических повтора.

Ниже показаны микрофотографии на 7-й день; масштабные линейки — в мкм. В исходной подписи красные клетки названы погибшими. Однако в обсуждении авторы объясняют, что йодид пропидия (PI) связывает и внеклеточную ДНК: красное свечение биоплёнки само по себе не подтверждает гибель клеток. В подписи сохранено обозначение a.v–a.vii для четырёх условий при 4 °C; на изображении присутствуют четыре панели a.v–a.viii.

Рисунок 2

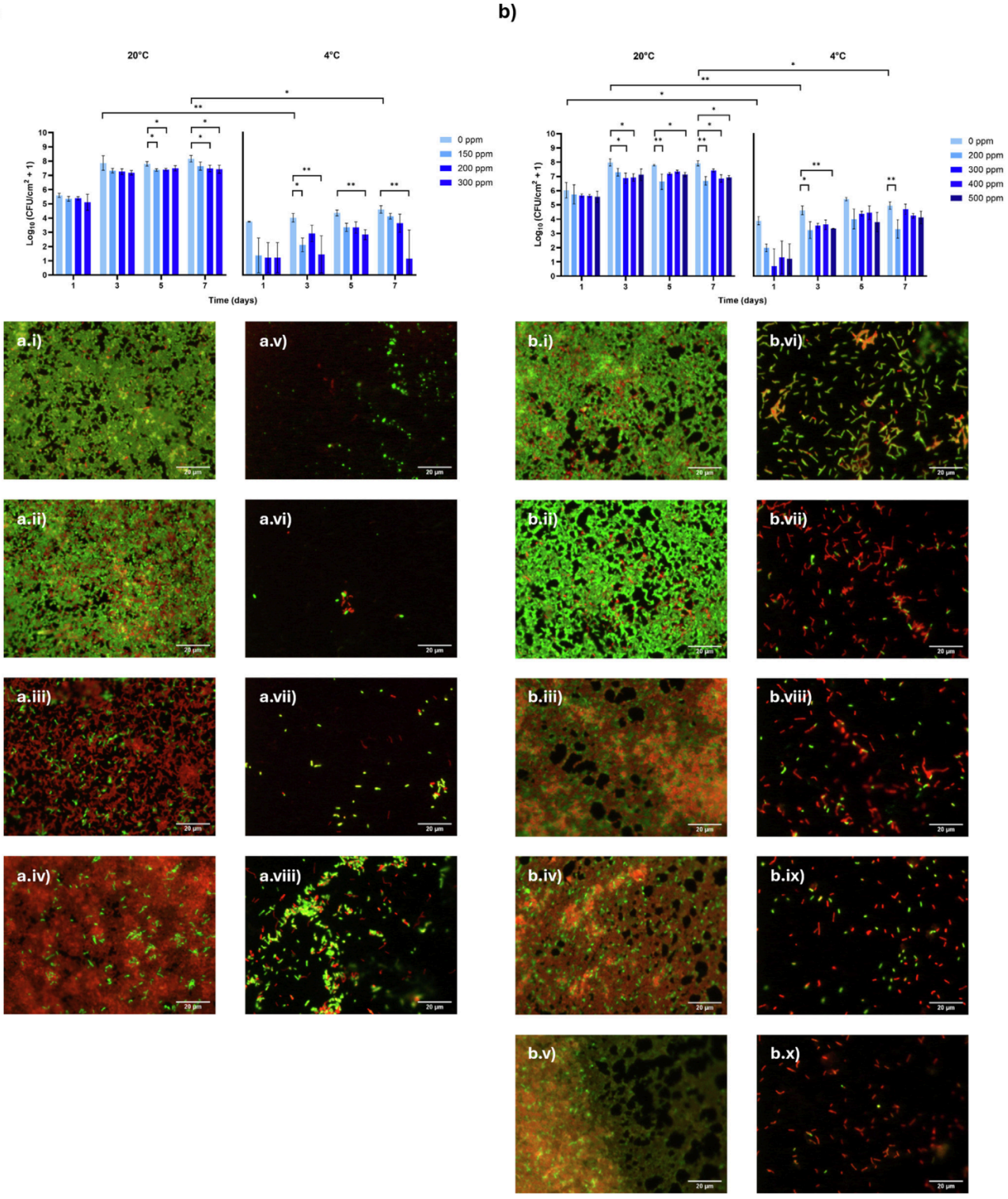

a)
b)
20°C
4°C
Log10 (CFU/cm² + 1)
Time (days)
0 ppm
150 ppm
200 ppm
300 ppm
400 ppm
500 ppm
a.i)
a.ii)
a.iii)
a.iv)
a.v)
a.vi)
a.vii)
a.viii)
b.i)
b.ii)
b.iii)
b.iv)
b.v)
b.vi)
b.vii)
b.viii)
b.ix)
b.x)
20 µm

Рисунок 2. Количество культивируемых клеток и данные EDIC-микроскопии обработанных биоплёнок L. monocytogenes CECT 936. Биоплёнки выращивали при 20 °C или 4 °C на образцах из нержавеющей стали площадью 1 $см^2$ в течение 7 дней и обрабатывали либо a) хлором, либо b) надуксусной кислотой на 1, 3, 5 или 7 день. Способность к культивированию определяли путём подсчёта колониеобразующих единиц (КОЕ) после обработки. Планки погрешностей показывают ±SD для n = 3, а статистическая значимость отмечена звёздочкой (*p = ≤0.05; ** = p ≤ 0.01). Набор LIVE/DEAD® Bacterial Viability Kit (BacLightTM) использовали для различения жизнеспособных (зелёных) и мёртвых (красных) клеток с последующей визуализацией с помощью EDIC-микроскопии. (a.i–a.viii) Микрофотографии биоплёнок, обработанных хлором. (a.i–a.iv) Выращены при 20 °C и обработаны: 0 ppm, 150 ppm, 200 ppm и 300 ppm Cl_2 соответственно; (a.v–a.vii) выращены при 4 °C и обработаны: 0 ppm, 150 ppm, 200 ppm и 300 ppm Cl_2 соответственно. (b.i–b.x) Микрофотографии биоплёнок, обработанных надуксусной кислотой. (b.i–b.v) Выращены при 20 °C и обработаны: 0 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm и 500 ppm PAA соответственно; (b.vi–b.x) выращены при 4 °C и обработаны 0 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm и 500 ppm PAA соответственно. (Для интерпретации ссылок на цвета в подписи к данному рисунку читателю предлагается обратиться к веб-версии этой статьи.)

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Time (days) — возраст биоплёнки в днях; 20 °C и 4 °C — температура выращивания. По вертикали — десятичный логарифм количества КОЕ на см² с добавлением 1 перед логарифмированием, как описано в методах. Панель a — хлор, b — надуксусная кислота (PAA); 0 ppm — контроль без средства. Контакт со средством — 10 минут, без предварительной мойки. В каждый срок исследовали биоплёнки соответствующего возраста: это не серия ежедневных обработок одной биоплёнки. «Усы» — стандартное отклонение, n = 3 биологических повтора.

Ниже показаны микрофотографии на 7-й день; масштабные линейки — в мкм. В исходной подписи красные клетки названы погибшими. Однако в обсуждении авторы объясняют, что йодид пропидия (PI) связывает и внеклеточную ДНК: красное свечение биоплёнки само по себе не подтверждает гибель клеток. В подписи сохранено обозначение a.v–a.vii для четырёх условий при 4 °C; на изображении присутствуют четыре панели a.v–a.viii.

Рисунок 3

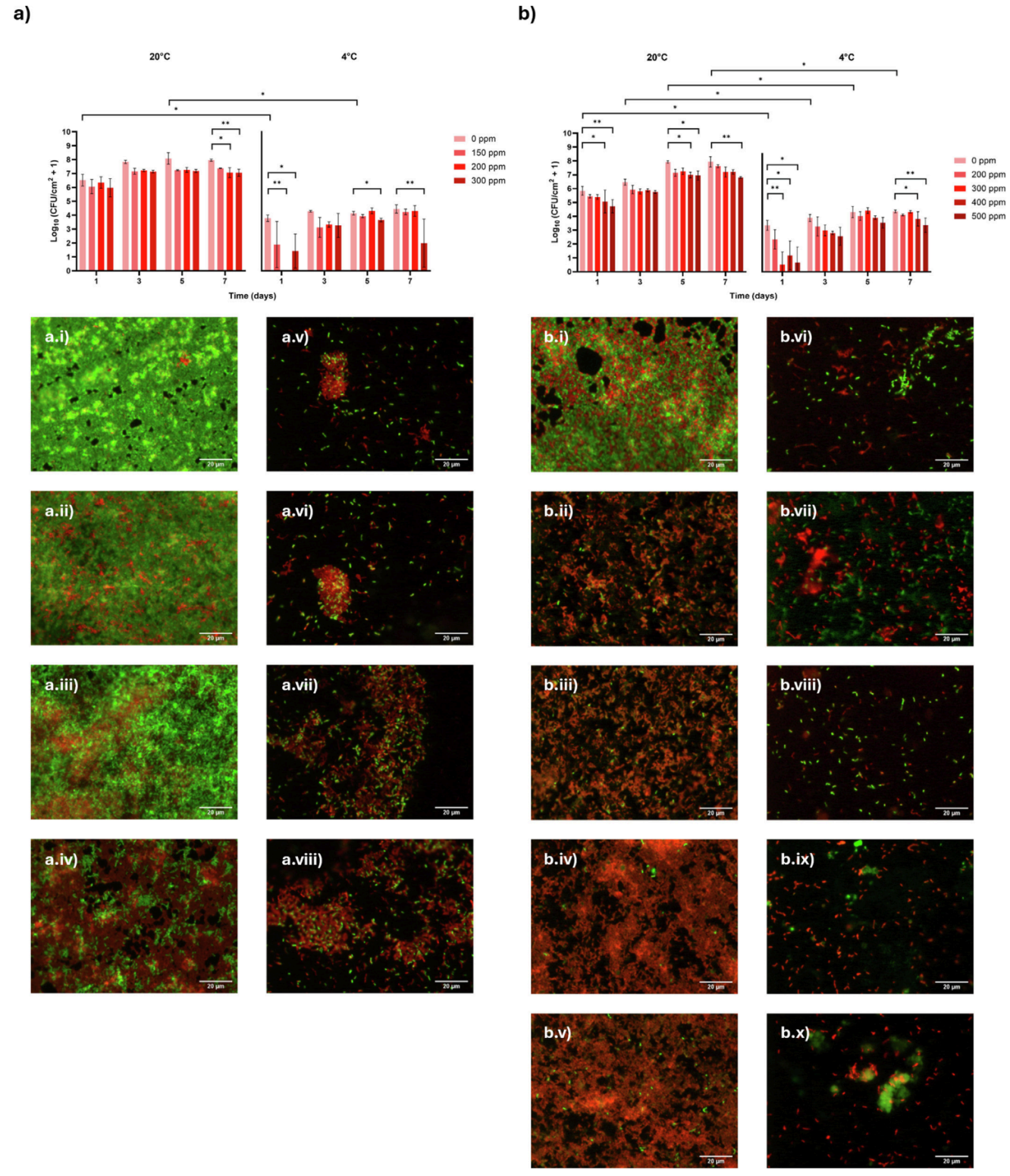

a)
b)
20°C
4°C
Log10 (CFU/cm2 + 1)
Time (days)
0 ppm
150 ppm
200 ppm
300 ppm
400 ppm
500 ppm
a.i)
a.ii)
a.iii)
a.iv)
a.v)
a.vi)
a.vii)
a.viii)
b.i)
b.ii)
b.iii)
b.iv)
b.v)
b.vi)
b.vii)
b.viii)
b.ix)
b.x)
20 µm

Рисунок 3. Количество культивируемых клеток и данные EDIC-микроскопии обработанных биоплёнок L. innocua NCTC 12210. Биоплёнки выращивали при 20 °C или 4 °C на образцах из нержавеющей стали площадью 1 $см^2$ в течение 7 дней и обрабатывали либо a) хлором, либо b) надуксусной кислотой на 1, 3, 5 или 7 день. Способность к культивированию определяли путём подсчёта колониеобразующих единиц (КОЕ) после обработки. Планки погрешностей показывают ±SD для n = 3, а статистическая значимость отмечена звёздочкой (* = $p \leq 0.05$; ** = $p \leq 0.01$). Набор LIVE/DEAD® Bacterial Viability Kit (BacLightTM) использовали для различения жизнеспособных (зелёных) и мёртвых (красных) клеток с последующей визуализацией с помощью EDIC-микроскопии. (a.i–a.viii) Микрофотографии биоплёнок, обработанных хлором. (a.i–a.iv) Выращены при 20 °C и обработаны: 0 ppm, 150 ppm, 200 ppm и 300 ppm Cl_2 соответственно; (a.v–a.vii) выращены при 4 °C и обработаны: 0 ppm, 150 ppm, 200 ppm и 300 ppm Cl_2 соответственно. (b.i–b.x) Микрофотографии биоплёнок, обработанных надуксусной кислотой. (b.i–b.v) выращены при 20 °C и обработаны: 0 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm и 500 ppm PAA соответственно; (b.vi–b.x) выращены при 4 °C и обработаны 0 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm и 500 ppm PAA соответственно. (Для интерпретации ссылок на цвета в подписи к данному рисунку читателю предлагается обратиться к веб-версии этой статьи.)

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Time (days) — возраст биоплёнки в днях; 20 °C и 4 °C — температура выращивания. По вертикали — десятичный логарифм количества КОЕ на см² с добавлением 1 перед логарифмированием, как описано в методах. Панель a — хлор, b — надуксусная кислота (PAA); 0 ppm — контроль без средства. Контакт со средством — 10 минут, без предварительной мойки. В каждый срок исследовали биоплёнки соответствующего возраста: это не серия ежедневных обработок одной биоплёнки. «Усы» — стандартное отклонение, n = 3 биологических повтора.
>
> Ниже показаны микрофотографии на 7-й день; масштабные линейки — в мкм. В исходной подписи красные клетки названы погибшими. Однако в обсуждении авторы объясняют, что йодид пропидия (PI) связывает и внеклеточную ДНК: красное свечение биоплёнки само по себе не подтверждает гибель клеток. В подписи сохранено обозначение a.v–a.vii для четырёх условий при 4 °C; на изображении присутствуют четыре панели a.v–a.viii.

При обработке хлором 3-дневных биоплёнок L. monocytogenes Scott A, выращенных при температуре охлаждения, наблюдалось увеличение количества КОЕ (рис. 1) при всех применявшихся для обработки концентрациях. Кроме того, более старые (5-дневные и 7-дневные) биоплёнки L. monocytogenes Scott A, выращенные при температуре охлаждения, были толерантны к обработке как хлором, так и надуксусной кислотой (рис. 1).

Очевидно, что когда Listeria образует биоплёнку, она проявляет сниженную чувствительность к обработке как хлором, так и надуксусной кислотой, поскольку результаты для планктонных клеток (рис. 4) показывают полное уничтожение L. monocytogenes Scott A при 50 ppm Cl_2 и 25 ppm PAA. L. monocytogenes CECT 936 полностью уничтожается при 50 ppm Cl_2, а L. innocua — при 25 ppm Cl_2 и 50 ppm PAA. Несмотря на то, что множественные сравнения на рисунках 1–3 показывают значимое снижение по сравнению с контролем, количество КОЕ остаётся стабильным для каждой из концентраций при обработке, что свидетельствует о благоприятном росте Listeria в составе биоплёнки и наблюдается при обеих температурах.

Рисунок 4

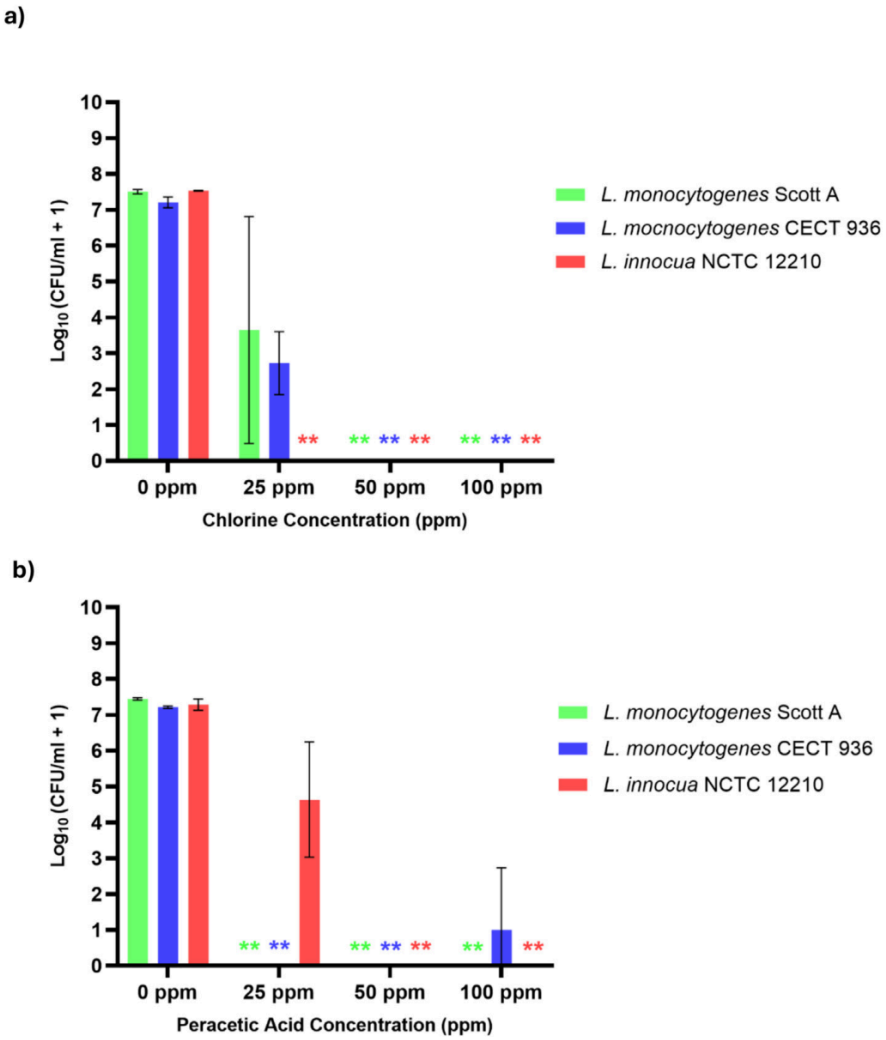


Рисунок 4. Планктонные культуры Listeria, обработанные (a) хлором или (b) надуксусной кислотой. Ночные культуры разводили до ~10^7 КОЕ/мл, а затем обрабатывали 0 ppm, 25 ppm, 50 ppm и 100 ppm Cl_2 или PAA. Способность к культивированию определяли путём подсчёта колониеобразующих единиц (КОЕ) после обработки. Планки погрешностей показывают ±SD для n = 3, а статистическая значимость отмечена звёздочкой (**p = ≤0.001).

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Планктонные культуры — свободные клетки в суспензии, а не биоплёнка на поверхности. Панель a — хлор, b — надуксусная кислота; ppm — концентрация средства; CFU — КОЕ. После 10 минут воздействия средство нейтрализовали и проводили посев. Формулировку авторов «полное уничтожение» следует читать в пределах культурального метода: отсутствие обнаруживаемых КОЕ не доказывает абсолютное отсутствие любых жизнеспособных клеток. В методах указан предел обнаружения 200 КОЕ/мл. Обозначение значимости **p = ≤0.001 сохранено из оригинала.

Была проведена эпифлуоресцентная микроскопия сформировавшихся 7-дневных биоплёнок, и репрезентативные изображения (рис. 1–3) биоплёнок, совместно окрашенных SYTO 9 и PI, показывают более плотное покрытие биоплёнкой в случае биоплёнок, выращенных при 20 °C, чем биоплёнок, выращенных при 4 °C, что подтверждает данные по количеству культивируемых клеток. Микроскопические изображения при более высоких концентрациях обработки показывают более выраженное окрашивание PI, что более заметно в биоплёнках, выращенных при комнатной температуре; несмотря на это, всё ещё сохраняется большое количество жизнеспособных клеток (что дополняет полученные данные по количеству культивируемых клеток). Микрофотографии EDIC/EF были получены для иллюстрации распределения роста L. monocytogenes на поверхности нержавеющей стали. Биоплёнка имела тенденцию расти в трещинах и углублениях по всей поверхности стали (рис. 5).

Рисунок 5

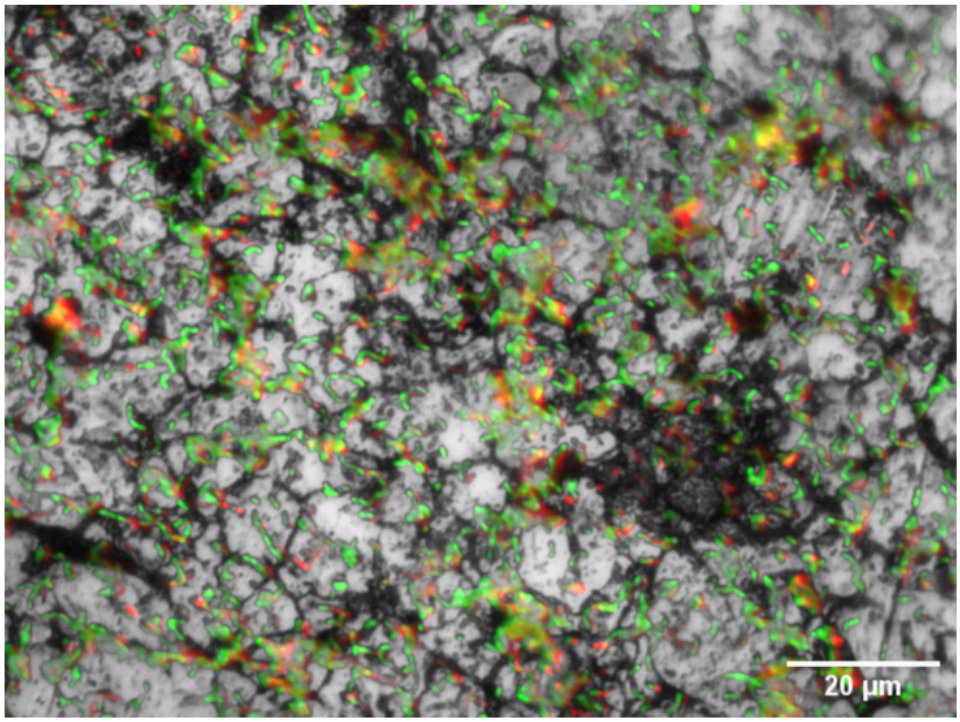


Рисунок 5. Биоплёнка L. monocytogenes Scott A, выращенная при 20 °C на нержавеющей стали. Набор LIVE/DEAD® Bacterial Viability Kit (BacLightTM) был использован для различения жизнеспособных (зелёные) и мёртвых (красные) клеток в биоплёнке, а изображения были получены с помощью микроскопии EDIC /EF. (Для интерпретации ссылок на цвета в подписи к этому рисунку читателю предлагается обратиться к веб-версии данной статьи.)

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Микрофотография показывает расположение биоплёнки на стали после выращивания при 20 °C; масштабная линейка — 20 мкм. Авторы обращают внимание на трещины и углубления поверхности. Цвета получены при окрашивании SYTO 9 и PI. Красный сигнал может исходить от внеклеточной ДНК, поэтому по этому изображению нельзя подсчитать погибшие клетки.

Обсуждение

В настоящем исследовании была изучена антимикробная эффективность двух различных дезинфицирующих средств, широко используемых в цепочке поставок свежих продуктов питания — хлора и надуксусной кислоты, — в отношении двух патогенных штаммов L. monocytogenes Scott A и CECT 936, а также авирулентного штамма L. innocua NCTC 12210. Все биоплёнки выращивали в виде одновидовых статических биоплёнок на нержавеющей стали либо при комнатной температуре (20 °C), либо при температуре охлаждения (4 °C). Статическая модель была выбрана как наиболее репрезентативная, поскольку большинство поверхностей на предприятиях не подвергаются воздействию непрерывного потока жидкости, а также поскольку она может использоваться для моделирования труднодоступных для мойки/очистки участков, где биоплёнка может оставаться нетронутой в течение определённого периода времени.

Был использован широкий спектр различных концентраций обработки: более низкий диапазон (0–100 ppm как для Cl_2, так и для PAA) (дополнительные рис. 1–3), который в настоящее время рекомендуется для использования при производстве свежих продуктов питания (Petri et al., 2021; Ruiz-Cruz et al., 2007), и диапазон более высоких концентраций (150–300 ppm для Cl_2 и 200–500 ppm для PAA) (рис. 1–3). Более высокие концентрации, изученные в данном исследовании, были выбраны после того, как предварительные эксперименты показали, что биоплёнки всех трёх бактерий были толерантны к более низкому диапазону концентраций дезинфицирующих средств.

Данное исследование показывает, что L. monocytogenes Scott A, L. monocytogenes CECT 936 и L. innocua не только образуют выраженные биоплёнки при выращивании при комнатной температуре, но также способны образовывать биоплёнки при 4 °C. Количество культивируемых клеток в биоплёнках, выращенных при 4 °C, было примерно на 3-log ниже, чем при 20 °C, для всех протестированных видов, что подчёркивает важность поддержания холодовой цепи на протяжении всего производственного процесса. Это также подтверждается микроскопическими изображениями, которые демонстрируют более плотные и толстые биоплёнки при 20 °C и разреженные и немногочисленные клетки в биоплёнках при 4 °C. Данные, полученные при подсчёте количества культивируемых клеток, убедительно показывают, что Listeria в составе биоплёнки способна выживать и персистировать после воздействия очень высоких доз как хлора, так и надуксусной кислоты. Потенциальной причиной толерантности биоплёнки к дезинфицирующим средствам являются внеклеточные полимерные вещества (EPS), которые действуют как физический барьер от окружающей среды и, как было показано, препятствуют проникновению дезинфицирующих средств и секвестрируют токсины (Flemming et al., 2007).

Изображения EDIC/EF биоплёнок, выращенных при 20 °C и совместно окрашенных SYTO 9 и PI, демонстрируют увеличение площади покрытия красной флуоресценцией (связанный PI) по мере повышения концентрации хлора или надуксусной кислоты. Это подразумевает увеличение количества мёртвых клеток, поскольку принято считать, что PI связывается с ДНК мёртвых или повреждённых клеток, — что противоречит приведённым здесь данным по количеству культивируемых клеток. Однако было также обнаружено, что PI связывается с внеклеточной ДНК (eDNA) (Rosenberg et al., 2019), которая является одним из основных компонентов EPS в биоплёнках, опосредуя прикрепление бактерий и поддерживая структурную целостность (Flemming et al., 2007). Это объясняет, почему в биоплёнках, выращенных при комнатной температуре, где присутствует большое количество EPS, наблюдается интенсивная красная флуоресценция. Это показывает, что хотя совместное окрашивание SYTO 9 и PI может подходить для окрашивания на жизнеспособность планктонных культур (Rosenberg et al., 2019), оно не подходит для сложных биоплёнок с обилием eDNA. Gião и

Keevil (2014) сообщили об аналогичных результатах при выращивании биоплёнок L. monocytogenes, когда более старые биоплёнки выглядели полностью красными при совместном окрашивании SYTO 9 и PI из-за присутствия eDNA. Кроме того, было показано, что плазмидная ДНК остаётся интактной при обработке как хлором, так и PAA, несмотря на гибель самой бактерии (C. Zhang, Brown, & Hu, 2019), что опять же может способствовать связыванию PI. Сохранность плазмидной ДНК после обработки вызывает серьёзную обеспокоенность, поскольку она может быть с пользой для себя приобретена другими микроорганизмами посредством горизонтального переноса генов (Rossi et al., 2014).

Кроме того, остаточные органические вещества внутри биоплёнки могут нейтрализовать окислитель до того, как он проникнет к нижним слоям клеток биоплёнки. Это важно отметить, поскольку на протяжении всей цепочки поставок свежей листовой зелени бактерии будут получать органические вещества из промывной воды, которые не только служат источником углеводов, но и снижают эффективность дезинфекции хлором или надуксусной кислотой (Domínguez Henao et al., 2018; Zhang et al., 2019, 2009). В связи с этим в ряде исследований предполагалось, что в промывной воде необходимо поддерживать минимальную концентрацию свободного хлора или надуксусной кислоты (Banach et al., 2020; Gómez-López et al., 2014; Luo et al., 2011), чтобы свести к минимуму влияние изменений pH или органической нагрузки. Другим возможным объяснением сниженной чувствительности является повышение экспрессии генов ответа на стресс в результате обработки дезинфицирующим средством. Это наблюдалось в исследовании с использованием диоксида хлора в качестве дезинфицирующего средства (Pleitner et al., 2014), в котором отмечалось усиление транскрипции генов, связанных с окислительным стрессом (тиоредоксина, оксидоредуктазы, супероксиддисмутазы, каталазы и глутатионредуктазы), хотя реакции экспрессии генов на обработку хлором и надуксусной кислотой могут различаться.

Было показано, что прикрепление Listeria к нержавеющей стали происходит очень хорошо (Wilks et al., 2006), и это подтверждается показателями КОЕ однодневных биоплёнок в данном исследовании. На рис. 5 изображена микроструктура поверхности из нержавеющей стали, демонстрирующая, как клетки Listeria преимущественно прикрепляются к трещинам и вмятинам поверхности. Это подчёркивает сложность очистки таких поверхностей из-за защиты, которую обеспечивает патогену топография стали. В некоторых случаях заводские поверхности эксплуатируются в течение длительных периодов без замены, что может способствовать долговременному сохранению биоплёнок, особенно в трудноочищаемых зонах.

Данное исследование было сосредоточено на одновидовых биоплёнках Listeria; однако биоплёнки в цепочке поставок свежих продуктов питания обычно являются полимикробными (Agustín & Brugnoni, 2018), что может влиять на эффективность дезинфицирующих средств и является ограничением настоящего исследования. Ранее было отмечено, что патогены составляют лишь небольшую долю от общей микробной популяции на образцах пищевых продуктов (Bloomfield et al., 2023), поэтому вклад этой микрофлоры в персистенцию патогенов следует учитывать в будущих исследованиях. Природа полимикробных биоплёнок может вызывать дополнительные опасения в отношении процедур дезинфекции, поскольку горизонтальный перенос генов способен повышать персистенцию и резистентность бактерий (Rossi et al., 2014). В данном исследовании было отмечено, что L. innocua, несмотря на свою авирулентность, образовывала толстые биоплёнки с видимыми внеклеточными полимерными веществами (EPS) (рис. 3), что могло способствовать её толерантности к хлору и надуксусной кислоте. Находясь в многовидовой биоплёнке, L. innocua может быть способна защищать патогенные штаммы от дезинфекции. Аналогичные результаты были получены на предприятии по переработке лосося (Langsrud et al., 2016), где Pseudomonas aeruginosa способствовала выживанию L. monocytogenes в полимикробной биоплёнке.

Штамм L. monocytogenes Scott A (серотип 4b) широко используется в исследованиях биоплёнок, связанных с пищевыми продуктами, и имеет большое значение для изучения вспышек листериоза. Несмотря на это, его статус клинического штамма означает, что он может не в полной мере отражать поведение штаммов из окружающей среды, которые персистируют в условиях пищевых производств. Тем не менее результаты данного исследования предоставляют важные и сопоставимые данные, которые в будущем могут быть дополнены путём использования изолятов из производственной среды, что повысит их значимость для безопасности пищевых продуктов.

Ограничением данного исследования является то, что дезинфицирующие средства наносились непосредственно на интактную биоплёнку без предварительного этапа мойки, что отличается от стандартных протоколов санитарной обработки в пищевой промышленности. Следовательно, возможно, что результаты данного исследования не отражают исход в случае сочетания этапов мойки и дезинфекции. Однако целью настоящего исследования было моделирование труднодоступных участков предприятия, таких как ниши оборудования и трубопроводы, которые могут быть пропущены во время мойки, что позволяет биоплёнке сформироваться и созреть. Такой подход «наихудшего сценария», изученный в данной работе, даёт ценное представление о присущей биоплёнкам Listeria сниженной чувствительности к дезинфицирующим средствам в тех случаях, когда предварительный этап мойки не проводится.

Данное исследование показало, что после формирования биоплёнок дезинфекция становится практически невозможной, а однократная обработка дезинфицирующим средством неэффективна. В этом случае может потребоваться комбинированный подход к очистке — Hua и Zhu (2024) обнаружили снижение >6-log для семисуточных биоплёнок L. innocua при использовании комбинации обработки надуксусной кислотой (PAA) и насыщенным паром. Идеальный режим обеззараживания должен включать механические и химические компоненты и проводиться регулярно для физического разрушения и удаления биоплёнок с поверхностей в дополнение к их дезинфекции (Dawan et al., 2025). Таким образом, это исследование предоставляет важную информацию о мерах по дезинфекции в цепочке поставок свежих пищевых продуктов с учётом температуры на производстве, материала поверхностей и возраста биоплёнки. В данном исследовании установлено, что зрелые биоплёнки Listeria толерантны к высоким концентрациям хлора и PAA при обработке, что подчёркивает необходимость тщательного проведения мойки и дезинфекции.

Заявление о вкладе авторов согласно таксономии CRediT

Lucy Sutton: подготовка первоначального текста, визуализация, валидация, администрирование проекта, методология, исследование, формальный анализ, курирование данных. Megan Humphreys: валидация, исследование. Callum Highmore: научное руководство. Sandra Wilks: научное руководство. Charles William Keevil: научное руководство, привлечение финансирования, концептуализация.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии известных им конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в настоящей статье.

Благодарности

Исследования в Саутгемптонском университете (University of Southampton) были поддержаны стипендией для исследовательской подготовки в сотрудничестве с промышленностью (industry studentship) от BBSRC совместно с компанией Vitacress, предоставленной L.S. (BB/T008768/1).

Приложение A. Дополнительные материалы

Дополнительные материалы к этой статье можно найти в сети Интернет по адресу https://doi.org/10.1016/j.jfp.2025.100652.

Список литературы

1. Agustín, M. del R., & Brugnoni, L. (2018). Multispecies biofilms between Listeria monocytogenes and Listeria innocua with resident microbiota isolated from apple juice processing equipment. Journal of Food Safety, 38(5)e12499. https://doi.org/10.1111/jfs.12499.
2. Alvarez-Ordóñez, A., Coughlan, L. M., Briandet, R., & Cotter, P. D. (2019). Biofilms in food processing environments: Challenges and opportunities. Annual Review of Food Science and Technology, 10(1), 173–195. https://doi.org/10.1146/annurev-food-032818-121805.
3. Aryal, M., & Muriana, P. M. (2019). Efficacy of commercial sanitizers used in food processing facilities for inactivation of Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7, and Salmonella biofilms. Foods, 8(12), 639. https://doi.org/10.3390/foods8120639.
4. Ballesteros, L., Moreno, Y., Cuesta, G., Rodrigo, A., Tomás, D., Hernández, M., Ferrús, M. A., & Henández, J. G. (2011). Persistence of Listeria monocytogenes strains in a frozen vegetables processing plant determined by serotyping and REP-PCR. International Journal of Food Science & Technology, 46(5), 1109–1112. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2011.02595.x.
5. Banach, J. L., Van Bokhorst-van De Veen, H., Van Overbeek, L. S., Van Der Zouwen, P. S., Zwietering, M. H., & Van Der Fels-Klerx, H. J. (2020). Effectiveness of a peracetic acid solution on Escherichia coli reduction during fresh-cut lettuce processing at the laboratory and industrial scales. International Journal of Food Microbiology, 321, 108537. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108537.
6. Banire, B., & Jia, J. (2014). Effectiveness of chlorine wash on Listeria monocytogenes biofilm on onions. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 8(2), 711. https://doi.org/10.4314/ijbcs.v8i2.28.
7. Bloomfield, S. J., Zomer, A. L., O'Grady, J., Kay, G. L., Wain, J., Janecko, N., Palau, R., & Mather, A. E. (2023). Determination and quantification of microbial communities and antimicrobial resistance on food through host DNA-depleted metagenomics. Food Microbiology, 110, 104162. https://doi.org/10.1016/j.fm.2022.104162.
8. Briers, Y., Klumpp, J., Schuppler, M., & Loessner, M. J. (2011). Genome sequence of Listeria monocytogenes Scott A, a clinical isolate from a food-borne listeriosis outbreak. Journal of Bacteriology, 193(16), 4284–4285. https://doi.org/10.1128/JB.05328-11.
9. Castro-Ibáñez, I., Gil, M. I., & Allende, A. (2017). Ready-to-eat vegetables: Current problems and potential solutions to reduce microbial risk in the production chain. LWT – Food Science and Technology, 85, 284–292. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.11.073.
10. Chlebicz, A., & Ślizewska, K. (2018). Campylobacteriosis, salmonellosis, yersiniosis, and listeriosis as zoonotic foodborne diseases: A review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(5), 863–649. https://doi.org/10.3390/ijerph15050863.
11. Costa, A., Lourenco, A., Civera, T., & Brito, L. (2018). Listeria innocua and Listeria monocytogenes strains from dairy plants behave similarly in biofilm sanitizer testing. LWT – Food Science and Technology, 92, 477–483. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.02.073.
12. Dawan, J., Zhang, S., & Ahn, J. (2025). Recent advances in biofilm control technologies for the food industry. Antibiotics, 14(3), 254. https://doi.org/10.3390/antibiotics14030254.
13. Domínguez Henao, L., Cascio, M., Turolla, A., & Antonelli, M. (2018). Effect of suspended solids on peracetic acid decay and bacterial inactivation kinetics: Experimental assessment and definition of predictive models. Science of The Total Environment, 643, 936–945. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.219.
14. Fagerlund, A., Langsrud, S., & Møretrø, T. (2021). Microbial diversity and ecology of biofilms in food industry environments associated with Listeria monocytogenes persistence. Current Opinion in Food Science, 37, 171–178. https://doi.org/10.1016/j.cofs.2020.10.015.

15. Ferreira, V., Wiedmann, M., Teixeira, P., & Stasiewicz, M. J. (2014). Listeria monocytogenes persistence in food-associated environments: Epidemiology, strain characteristics, and implications for public health. Journal of Food Protection, 77(1), 150–170. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-13-150.

16. Finn, L., Onyeaka, H., & O'Neill, S. (2023). Listeria monocytogenes biofilms in food-associated environments: A persistent enigma. Foods, 12(18), 3339. https://doi.org/10.3390/foods12183339.

17. Flemming, H.-C., Neu, T. R., & Wozniak, D. J. (2007). The EPS matrix: The "house of biofilm cells". Journal of Bacteriology, 189(22), 7945–7947. https://doi.org/10.1128/JB.00858-07.

18. Francis, G. A., Gallone, A., Nychas, G. J., Sofos, J. N., Colelli, G., Amodio, M. L., & Spano, G. (2012). Factors affecting quality and safety of fresh-cut produce. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 52(7), 595–610. https://doi.org/10.1080/10408398.2010.503685.

19. Ghosh, A., Kumar, A., & Biswas, G. (2024). Exponential population growth and global food security: Challenges and alternatives. In Bioremediation of Emerging Contaminants from Soils (pp. 1–20). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-13993-2.00001-3.

20. Gião, M. S., & Keevil, C. W. (2014). Listeria monocytogenes can form biofilms in tap water and enter into the viable but non-cultivable state. Microbial Ecology, 67(3), 603–611. https://doi.org/10.1007/s00248-013-0364-3.

21. Gómez-López, V. M., Lannoo, A.-S., Gil, M. I., & Allende, A. (2014). Minimum free chlorine residual level required for the inactivation of Escherichia coli O157:H7 and trihalomethane generation during dynamic washing of fresh-cut spinach. Food Control, 42, 132–138. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.01.034.

22. Hua, Z., Korany, A. M., El-Shinawy, S. H., & Zhu, M.-J. (2019). Comparative evaluation of different sanitizers against Listeria monocytogenes biofilms on major food-contact surfaces. Frontiers in Microbiology, 10, 2462. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02462.

23. Hua, Z., & Zhu, M.-J. (2024). Innovative hurdle strategies for Listeria control on food-contact surfaces: A peroxyacetic acid–steam approach. Foods, 13(16), 2481. https://doi.org/10.3390/foods13162481.

24. Huang, C., Lu, T.-L., & Yang, Y. (2023). Mortality risk factors related to listeriosis— A meta-analysis. Journal of Infection and Public Health, 16(5), 771–783. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2023.03.013.

25. Keevil, C. W. (2003). Rapid detection of biofilms and adherent pathogens using scanning confocal laser microscopy and episcopic differential interference contrast microscopy. Water Science and Technology, 47(5), 105–116. https://doi.org/10.2166/wst.2003.0293.

26. Koopmans, M. M., Brouwer, M. C., Vázquez-Boland, J. A., & Van De Beek, D. (2023). Human listeriosis. Clinical Microbiology Reviews, 36(1), e00060–e00119. https://doi.org/10.1128/cmr.00060-19.

27. Korany, A. M., Hua, Z., Green, T., Hanrahan, I., El-Shinawy, S. H., El-kholy, A., Hassan, G., & Zhu, M.-J. (2018). Efficacy of ozonated water, chlorine, chlorine dioxide, quaternary ammonium compounds and peroxyacetic acid against Listeria monocytogenes biofilm on polystyrene surfaces. Frontiers in Microbiology, 9, 2296. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02296.

28. Langsrud, S., Moen, B., Møretrø, T., Løype, M., & Heir, E. (2016). Microbial dynamics in mixed culture biofilms of bacteria surviving sanitation of conveyor belts in salmon-processing plants. Journal of Applied Microbiology, 120(2), 366–378. https://doi.org/10.1111/jam.13013.

29. Lourenco, A., Linke, K., Wagner, M., & Stessl, B. (2022). The saprophytic lifestyle of Listeria monocytogenes and entry into the food-processing environment. Frontiers in Microbiology, 13, 789801. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.789801.

30. Luo, Y., Nou, X., Yang, Y., Alegre, I., Turner, E., Feng, H., Abadias, M., & Conway, W. (2011). Determination of free chlorine concentrations needed to prevent Escherichia coli O157:H7 cross-contamination during fresh-cut produce wash. Journal of Food Protection, 74(3), 352–358. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-10-429.

31. Malley, T. J. V., Butts, J., & Wiedmann, M. (2015). Seek and destroy process: Listeria monocytogenes process controls in the ready-to-eat meat and poultry industry. Journal of Food Protection, 78(2), 436–445. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-13-507.

32. Muchaamba, F., Eshwar, A. K., Stevens, M. J. A., Stephan, R., & Tasara, T. (2022). Different shades of Listeria monocytogenes: Strain, serotype, and lineage-based variability in virulence and stress tolerance profiles. Frontiers in Microbiology, 12, 792162. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.792162.

33. Olszewska, M. A., & Diez-Gonzalez, F. (2021). Characterization of binary biofilms of Listeria monocytogenes and Lactobacillus and their response to chlorine treatment. Frontiers in Microbiology, 12, 638933. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.638933.

34. Perni, S., Jordan, S. J., Andrew, P. W., & Shama, G. (2006). Biofilm development by Listeria innocua in turbulent flow regimes. Food Control, 17(11), 875–883. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2005.06.002.

35. Petri, E., Virto, R., Mottura, M., & Parra, J. (2021). Comparison of peracetic acid and chlorine effectiveness during fresh-cut vegetable processing at industrial scale. Journal of Food Protection, 84(9), 1592–1602. https://doi.org/10.4315/JFP-20-448.

36. Piercey, M. J., Hingston, P. A., & Truelstrup Hansen, L. (2016). Genes involved in Listeria monocytogenes biofilm formation at a simulated food processing plant temperature of 15 °C. International Journal of Food Microbiology, 223, 63–74. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2016.02.009.

37. Pleitner, A. M., Trinetta, V., Morgan, M. T., Linton, R. L., & Oliver, H. F. (2014). Transcriptional and phenotypic responses of Listeria monocytogenes to chlorine dioxide. Applied and Environmental Microbiology, 80(9), 2951–2963. https://doi.org/10.1128/AEM.00004-14.

38. Rodríguez-Melcón, C., Capita, R., & Alonso-Calleja, C. (2025). Exposure to low doses of biocides increases resistance to other biocides and to antibiotics in strains of Listeria monocytogenes. Biology, 14(5), 495. https://doi.org/10.3390/biology14050495.

39. Rosenberg, M., Azevedo, N. F., & Ivask, A. (2019). Propidium iodide staining underestimates viability of adherent bacterial cells. Scientific Reports, 9(1), 6483. https://doi.org/10.1038/s41598-019-42906-3.

40. Rossi, F., Rizzotti, L., Felis, G. E., & Torriani, S. (2014). Horizontal gene transfer among microorganisms in food: Current knowledge and future perspectives. Food Microbiology, 42, 232–243. https://doi.org/10.1016/j.fm.2014.04.004.

41. Ruiz-Cruz, S., Acedo-Félix, E., Díaz-Cinco, M., Islas-Osuna, M. A., & González-Aguilar, G. A. (2007). Efficacy of sanitizers in reducing Escherichia coli O157:H7, Salmonella spp. and Listeria monocytogenes populations on fresh-cut carrots. Food Control, 18 (11), 1383–1390. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2006.09.008.

42. Swaminathan, B., & Gerner-Smidt, P. (2007). The epidemiology of human listeriosis. Microbes and Infection, 9(10), 1236–1243. https://doi.org/10.1016/j.micinf.2007.05.011.

43. Tompkin, R. B. (2002). Control of Listeria monocytogenes in the food-processing environment. Journal of Food Protection, 65(4), 709–725. https://doi.org/10.4315/0362-028X-65.4.709.

44. UKHSA (2003). https://www.culturecollections.org.uk/nop/product/listeria-innocua-3.

45. Wilks, S. A., Michels, H. T., & Keevil, C. W. (2006). Survival of Listeria monocytogenes Scott A on metal surfaces: Implications for cross-contamination. International Journal of Food Microbiology, 111(2), 93–98. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2006.04.037.

46. World Health Organisation (2022). Estimating the burden of foodborne diseases. https://www.who.int/activities/estimating-the-burden-of-foodborne-diseases.

47. Zhang, C., Brown, P. J. B., & Hu, Z. (2019). Higher functionality of bacterial plasmid DNA in water after peracetic acid disinfection compared with chlorination. Science of The Total Environment, 685, 419–427. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.074.

48. Zhang, C., Brown, P. J. B., Miles, R. J., White, T. A., Grant, D. G., Stalla, D., & Hu, Z. (2019). Inhibition of regrowth of planktonic and biofilm bacteria after peracetic acid disinfection. Water Research, 149, 640–649. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.10.062.

49. Zhang, G., Ma, L., Phelan, V. H., & Doyle, M. P. (2009). Efficacy of antimicrobial agents in lettuce leaf processing water for control of Escherichia coli O157:H7. Journal of Food Protection, 72(7), 1392–1397. https://doi.org/10.4315/0362-028X-72.7.1392.

Источник: Lucy Sutton, Megan Humphreys, Callum Highmore, Sandra Wilks, Charles William Keevil. Mature Listeria monocytogenes Biofilms Exhibit Reduced Susceptibility to Sanitizers – Relevance to the (Leafy Green) Fresh Food Supply Chain. Journal of Food Protection. 2025;88(12):100652. DOI: 10.1016/j.jfp.2025.100652. Опубликовано онлайн 24 октября 2025; дата выпуска — 10 декабря 2025.

© 2025 The Authors. Elsevier Inc., от имени International Association for Food Protection. CC BY 4.0. Изменения: русский перевод и оформление, отдельно обозначенные редакционные пояснения. Рисунки извлечены из PDF без перерисовки данных. Авторы и журнал не утверждали этот перевод.